

알고리즘 (Algorithms)

홍익대학교 · 소프트웨어학과 · 2017-W · SW360 · 3학점

담당교원: 주유진 (연구교수) · profmath@staff.hongik.ac.kr · 상담 가능 시간 화, 목: 13:30~14:45

수업시간: 금/화 14:00-15:15 · **장소:** - · **수강대상:** 1학년

강좌 소개. 분할정복, 동적계획법, 탐욕법, 그래프 알고리즘 등 핵심 알고리즘 설계 패러다임을 학습하고, 시간·공간 복잡도 분석과 NP-완전성을 다룬다.

수업목표. 다양한 알고리즘 설계 기법을 이해하고 문제에 적합한 알고리즘을 설계·분석하여 효율적으로 구현할 수 있다.

교재 및 참고문헌. Introduction to Algorithms (CLRS); Algorithm Design (Kleinberg & Tardos)

성적평가. 중간고사 34%, 기말고사 21%, 팀프로젝트 30%, 과제 7%, 출석 8% (상대평가(A 30%, B 40%))

주간 학습계획. 1주:알고리즘 분석과 점근 표기법 / 2주:분할정복 / 3주:정렬 알고리즘 분석 / 4주:동적 계획법 I / 5주:동적계획법 II / 6주:탐욕 알고리즘 / 7주:그래프 기초와 탐색 / 8주:중간고사 / 9주:최소 신장 트리 / 10주:최단 경로 / 11주:네트워크 플로우 / 12주:문자열 알고리즘 / 13주:NP-완전성 / 14주:근사 알고리즘 / 15주:프로젝트 발표

수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.